

# MoonAuditChainKit 项目申报书

|            |                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称       | MoonAuditChainKit: 面向 MoonBit 的不可篡改审计日志链基础库                                                                             |
| 参赛者        | 刘炳宏                                                                                                                     |
| 联系方式       | 18276127853                                                                                                             |
| GitHub 仓库  | <a href="https://github.com/Lbh-code78/MoonAuditChainKit">https://github.com/Lbh-code78/MoonAuditChainKit</a>           |
| GitLink 仓库 | <a href="https://www.gitlink.org.cn/Lbh9898/MoonAuditChainKit">https://www.gitlink.org.cn/Lbh9898/MoonAuditChainKit</a> |
| 项目方向       | MoonBit 数据治理 / 审计追踪 / 完整性验证基础设施                                                                                         |
| 是否移植       | 否, 原创 MoonBit 基础库项目                                                                                                     |

## 一、项目简介

MoonAuditChainKit 面向 MoonBit 生态提供不可篡改审计日志链能力。项目通过事件规范化、记录摘要、前后摘要串联和验证报告, 让配置变更、部署操作、CI 步骤和数据治理事件具备可追踪、可校验的证据链。

## 二、核心功能

项目已实现 AuditEvent、AuditRecord、AuditChain、VerifyReport、ChainProof 与 JSON 导出, 支持事件追加、摘要串联、链完整性验证、首个异常位置定位、链头证明和 CLI 演示。

## 三、创新点和价值

普通日志只能记录发生过什么, 但很难发现中间记录被改写、删除或重排。MoonAuditChainKit 把审计事件组织成 digest chain, 任何一处变化都会破坏后续链路, 可用于操作审计、配置追踪、构建证据和数据治理场景。

## 四、与社区项目差异

项目不做日志 sink、DataFrame、SQL codegen、Web 框架或通用加密库。它专注审计事件之间的完整性关系, 可与日志系统组合, 但边界是审计证据链而不是日志输出。

## 五、当前完成情况

仓库包含 MoonBit 源码、8 个回归测试、CLI 示例、README、RELATED\_WORK、ACCEPTANCE、CHANGELOG、GitHub Actions CI、接口元数据和本申报书。当前可运行 `moon check --target all`、`moon test --target wasm`、`moon test --target wasm-gc`、`moon test --target js` 与 `moon run cmd/main`。

## 六、技术路线

第一阶段提供确定性摘要链和验证报告; 第二阶段补充可插拔加密摘要、批量导入导出和链段验证; 第三阶段提供配置审计、CI 审计和数据血缘等示例。

## 七、验收与质量保障

CI 使用官方 MoonBit 安装流程, 并执行 `check`、`test`、`fmt diff`、`moon info diff` 和 CLI 演示。测试覆盖事件规范化、摘要确定性、链追加、完整性验证、异常定位、proof 和 JSON 输出。

## 八、后续计划

继续补充 Merkle checkpoint、外部 hash 后端、审计事件模板、benchmark、错误案例文档和可视化链路示例。

## 九、提交说明

项目围绕公开仓库分步骤提交，每个提交对应一个可解释功能或材料节点，便于评审追踪开发过程。